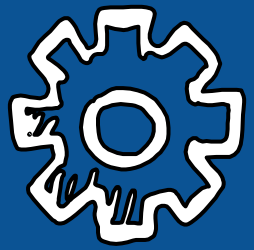
Архитектура ЭВМ и язык ассемблера

Семинар #36:

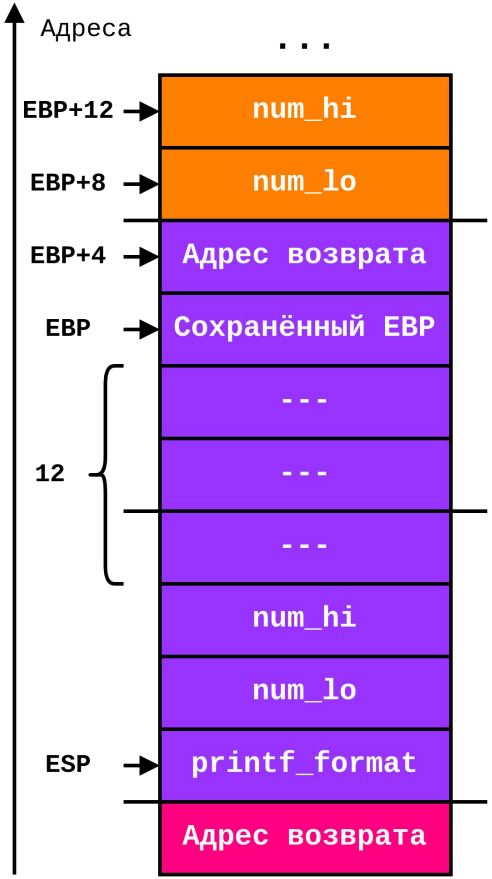
1. Вызов функций `libc`, выравнивание стека.
2. Функции с переменным числом аргументов.
3. «Как приручить компилятор»: контроль кодогенерации.

10.04.2025

Вызов функций libc, выравнивание стека



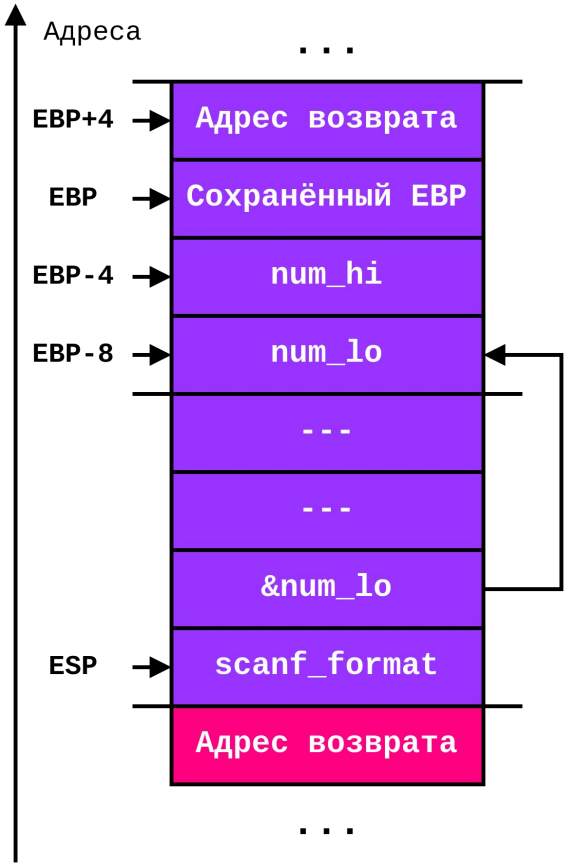
Вызов функций стандартной библиотеки




```
extern printf
section .text
printer:
enter   12, 0
push    dword [ebp + 12]
push    dword [ebp +  8]
push    printf_format
call    printf
leave
ret

section .rodata
printf_format: db `0x%016llx\n`, 0
```

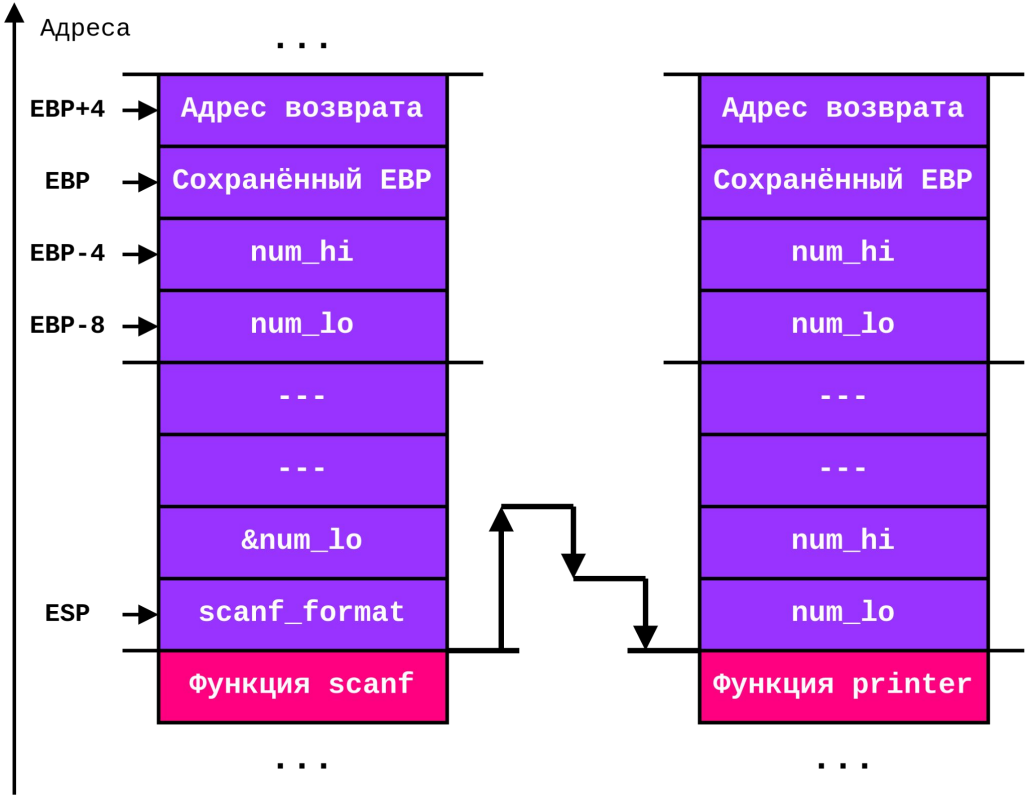
Относительное выравнивание стека




```
extern scanf
section .text
main:
enter   16, 0

lea     eax, dword [ebp - 8]
push    eax
push    scanf_format
call    scanf
add     esp, 8
...
section .rodata
scanf_format: db `%016llx`, 0
```

Относительное выравнивание стека




```
extern scanf
section .text
main:
...
push    eax
push    scanf_format
call    scanf
add     esp, 8
...
push    dword [ebp - 4]
push    dword [ebp - 8]
call    printer
add     esp, 16
```

Необходимость выравнивания стека

```
extern segfault
section .text
main:
...
and     esp, 0xfffffff0
sub     esp, 8
call    segfault
...
```

```
segfault:
sub     esp, 0x1c
pxor    xmm1, xmm1
movaps  xmmword [esp], xmm1
call    foo
...
```

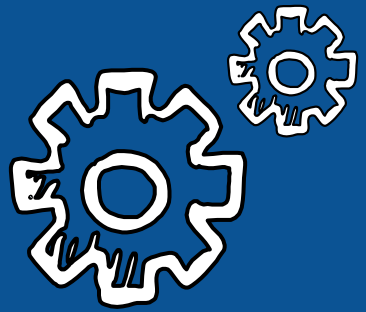
gcc -m32 -O3 -fno-inline -msse2 -fomit-frame-pointer -c segfault.c -o segfault.o

MOVAPS требует выравнивания на 16 байт, но быстрее **MOVUPS** на 2 такта

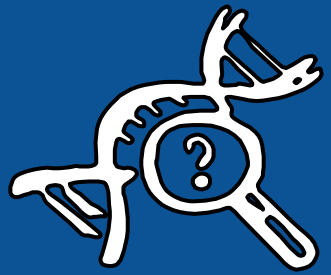
```
// Упрощённый пример!
void foo(__float128 arg);

int segfault(void) {
    __float128 arg;
    foo(arg);
}
```

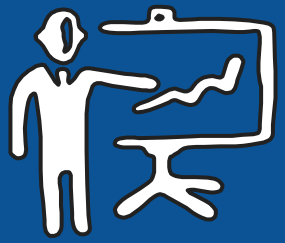
Функции с переменным числом аргументов



«Как приручить компилятор»: контроль кодогенерации



Вопросы?



Красивые иконки взяты с сайта handdrawngoods.com